POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do baz grafowych**
Kod przedmiotu:	DGR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	10.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie modelu grafowego bazy danych (Neo4j); implementacja zapytań grafowych; analiza relacji w danych.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją baz danych grafowych oraz ich zastosowaniami w systemach, w których kluczowe znaczenie mają relacje pomiędzy danymi. Studenci poznają podstawowe elementy modelu grafowego (wierzchołki, krawędzie, właściwości), zasady modelowania danych oraz wykonywania zapytań grafowych. Przedmiot przygotowuje do projektowania i implementacji prostych rozwiązań opartych na bazach grafowych oraz do świadomego porównywania tego podejścia z innymi modelami baz danych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the concept of graph databases and their applications in systems where relationships between data are of key importance. Students

learn the basic elements of the graph model (vertices, edges, properties), principles of data modeling, and execution of graph queries. The course prepares students to design and implement simple graph database solutions and to compare this approach consciously with other database models.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Relacyjne bazy danych	Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do baz grafowych i ich zastosowań	
2.	Model grafowy: wierzchołki, relacje i właściwości	
3.	Porównanie baz grafowych z relacyjnymi i dokumentowymi	
4.	Projektowanie modelu danych w bazie grafowej	
5.	Tworzenie i modyfikacja danych w grafie	
6.	Podstawy języka zapytań grafowych	
7.	Wyszukiwanie ścieżek i zależności	
8.	Indeksowanie i podstawy wydajności	
9.	Podstawowe algorytmy grafowe w bazach grafowych	
10.	Integracja bazy grafowej z aplikacją	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W13	Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami grafowymi, rozumie model grafowy oraz różnice pomiędzy bazami grafowymi, relacyjnymi i dokumentowymi.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U27	Student potrafi zaprojektować prosty model grafowy, tworzyć wierzchołki i relacje, formułować zapytania grafowe oraz wykorzystać bazę grafową w prostym projekcie aplikacyjnym.	ocena pracy podczas ćwiczenia, ocena sporządzonego oprogramowania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu bazodanowego, analizować zależności pomiędzy danymi oraz argumentować wybór modelu grafowego.	ocena pracy podczas ćwiczenia, ocena sporządzonego oprogramowania

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem, Graph Databases
- Dokumentacja Neo4j: https://neo4j.com/docs
- Dokumentacja Cypher Query Language

Uzupełniająca:

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz grafowych